

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 10 : Autocorrélation, autocorrélogramme et mémoire

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une autocovariance et une autocorrélation empiriques

On dispose de la série $x_1, \dots, x_6 = 4, 6, 5, 7, 6, 8$.

- (a) Calculer $\bar{x}$.
- (b) Calculer $\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1$ et $\hat{\gamma}_2$ à l'aide de la formule $\hat{\gamma}_k = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x})$.
- (c) En déduire $\hat{\rho}_1$ et $\hat{\rho}_2$.
- (d) Calculer la bande de significativité $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 6$. $\hat{\rho}_1$ et $\hat{\rho}_2$ sont-ils significativement différents de zéro?

Exercice 2 — Lire la table d'identification

On décrit quatre séries par la forme de leur ACF et de leur PACF.

- Série A : ACF nulle partout, PACF nulle partout.
 - Série B : ACF décroît géométriquement, PACF coupe nettement après le retard 2.
 - Série C : ACF coupe nettement après le retard 3, PACF décroît géométriquement.
 - Série D : ACF décroît très lentement, presque linéairement, sur trente retards ; PACF présente un pic proche de 1 au retard 1 puis plus rien.
- (a) Identifier, pour chaque série, le modèle suggéré par la table d'identification de ce chapitre.
 - (b) Pour la série D, quelle action faut-il entreprendre avant d'estimer un quelconque modèle ARMA ?
 - (c) Pourquoi serait-il erroné d'interpréter le profil de la série D comme un signe de « mémoire longue » d'un processus par ailleurs stationnaire ?

Exercice 3 — La corrélation d'une marche aléatoire à grande distance

Pour $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ partant de $y_0 = 0$, on a $\text{Corr}(y_t, y_{t+k}) = \sqrt{t/(t+k)}$.

- (a) Calculer $\text{Corr}(y_{990}, y_{1000})$ (soit $t = 990, k = 10$), et vérifier que l'on retrouve bien la valeur 0,995 citée dans ce chapitre.
- (b) Calculer $\text{Corr}(y_{100}, y_{110})$ (soit $t = 100, k = 10$).
- (c) Calculer $\text{Corr}(y_{10}, y_{20})$ (soit $t = 10, k = 10$).
- (d) Ces trois valeurs augmentent-elles ou diminuent-elles à mesure que t augmente, pour un même $k = 10$? Pourquoi ce résultat rend-il le corrélogramme d'une marche aléatoire « presque plat à 1 » lorsque l'échantillon est long ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitre 9)

Exercice 4 — Lire l'ordre d'un AR(2) sur la PACF

Au chapitre 9 (exercice 3), on avait calculé, pour l'AR(2) $y_t = \theta + 0,5y_{t-1} + 0,3y_{t-2} + \varepsilon_t$, les valeurs $\rho_1 = 0,7143, \rho_2 = 0,6571$ et $\rho_3 = 0,5429$.

- (a) Ces trois valeurs de l'ACF décroissent-elles vers zéro à un retard fini, ou seulement de façon continue ? Ce constat, à lui seul, permet-il de lire l'ordre p de ce processus ?
- (b) D'après la définition de ce chapitre, ϕ_{kk} est le coefficient du dernier terme dans la régression $y_t = \phi_{k1}y_{t-1} + \dots + \phi_{kk}y_{t-k} + u_t$. Lorsque $k = p = 2$, cette régression redonne exactement les coefficients du processus. En déduire la valeur théorique de ϕ_{22} pour cet AR(2).
- (c) D'après le résultat du chapitre sur la PACF d'un AR(p), que vaut ϕ_{kk} pour $k > 2$?
- (d) En quoi la PACF permet-elle ici de lire directement $p = 2$, là où l'ACF seule (question a) ne le permettait pas ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire l'autocorrélogramme d'une rentabilité boursière

Sur $T = 500$ rentabilités quotidiennes, on observe $\hat{\rho}_1 = 0,03$ et $\hat{\rho}_5 = 0,12$.

- (a) Calculer la bande de significativité $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 500$.
- (b) $\hat{\rho}_1$ est-il significativement différent de zéro ?
- (c) $\hat{\rho}_5$ est-il significativement différent de zéro ?
- (d) Un analyste qui conclurait à une « forte autocorrélation » des rentabilités sur la seule base de $\hat{\rho}_5$ commettrait-il une erreur d'interprétation, sachant que $\hat{\rho}_k$ ne repose, pour k élevé, que sur $T - k$ paires d'observations ?

Exercice 6 — Persistance forte ou non-stationnarité ? Le cas d'une série de PIB

On compare deux séries. La série X est un $AR(1)$ stationnaire avec $\alpha = 0,9$. La série Y est un niveau de PIB trimestriel dont l'ACF décroît très lentement (environ 0,9 au retard 1, 0,85 au retard 10, 0,8 au retard 20, quasiment linéairement), avec une PACF ne montrant qu'un seul pic net au retard 1.

- (a) Pour la série X ($AR(1)$, $\alpha = 0,9$), calculer ρ_1 , ρ_{10} et ρ_{20} théoriques.
- (b) Comparer ces valeurs théoriques à celles, empiriques, décrites pour la série Y . La décroissance de la série X est-elle du même ordre de grandeur que celle de la série Y ?
- (c) D'après la table d'identification de ce chapitre, quel diagnostic la PACF de la série Y (un seul pic net au retard 1) suggère-t-elle ?
- (d) Quelle conclusion pratique un économiste devrait-il tirer avant de modéliser la série Y par un ARMA, et en quoi cette conclusion diffère-t-elle radicalement du traitement approprié pour la série X ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \bar{x} = \frac{4 + 6 + 5 + 7 + 6 + 8}{6} = \frac{36}{6} = 6.$$

$$(b) \text{Écarts à la moyenne : } -2, 0, -1, 1, 0, 2. \hat{\gamma}_0 = \frac{(-2)^2 + 0^2 + (-1)^2 + 1^2 + 0^2 + 2^2}{6} = \frac{4 + 0 + 1 + 1 + 0 + 4}{6} = \frac{10}{6} = 1,6667. \hat{\gamma}_1 = \frac{0 \times (-2) + (-1) \times 0 + 1 \times (-1) + 0 \times 1 + 2 \times 0}{6} = \frac{0 + 0 - 1 + 0 + 0}{6} = -0,1667. \hat{\gamma}_2 = \frac{(-1) \times (-2) + 1 \times 0 + 0 \times (-1) + 2 \times 1}{6} = \frac{2 + 0 + 0 + 2}{6} = 0,6667.$$

$$(c) \hat{\rho}_1 = \frac{-0,1667}{1,6667} = -0,1. \hat{\rho}_2 = \frac{0,6667}{1,6667} = 0,4.$$

(d) Bande = $\pm 1,96/\sqrt{6} = \pm 0,8002$. Ni $\hat{\rho}_1 = -0,1$ ni $\hat{\rho}_2 = 0,4$ ne dépassent cette bande en valeur absolue : sur un échantillon aussi court, **aucun** des deux n'est significativement différent de zéro.

Correction — Exercice 2

(a) Série A : **bruit blanc** (aucune mémoire). Série B : **AR(2)** (ACF décroît géométriquement, PACF coupe après $p = 2$). Série C : **MA(3)** (ACF coupe après $q = 3$, PACF décroît). Série D : décroissance très lente de l'ACF et pic proche de 1 en $k = 1$ sur la PACF $\Rightarrow$ **processus I(1)** (racine unitaire), non stationnaire.

(b) Il faut **différencier** la série D avant d'estimer un quelconque modèle ARMA.

(c) Ce serait une erreur car, d'après ce chapitre, une ACF qui reste élevée sur trente retards ne signale pas une mémoire longue d'un processus stationnaire, mais le fait que la série **n'a pas été stationnarisée**. Aucun ARMA ne doit être estimé sur une telle série avant d'y avoir remédié par différenciation.

Correction — Exercice 3

(a) $\text{Corr}(y_{990}, y_{1000}) = \sqrt{990/1000} = \sqrt{0,99} = 0,9950$, ce qui confirme bien la valeur 0,995 citée dans le chapitre.

(b) $\text{Corr}(y_{100}, y_{110}) = \sqrt{100/110} = 0,9535$.

(c) $\text{Corr}(y_{10}, y_{20}) = \sqrt{10/20} = 0,7071$.

(d) Ces trois valeurs **augmentent** à mesure que t augmente, pour un même $k = 10$ ($0,7071 < 0,9535 < 0,9950$). Plus l'échantillon est long (plus t est grand par rapport à k), plus la corrélation entre y_t et y_{t+k} se rapproche de 1 : c'est pourquoi, sur un échantillon long ($T = 1000$), le corrélogramme d'une marche aléatoire apparaît « presque plat à 1 », quel que soit le nombre de retards examinés dans la plage usuelle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

(a) Les trois valeurs 0,7143, 0,6571, 0,5429 décroissent **continûment** vers zéro, sans jamais s'annuler exactement à un retard fini observé. Ce constat, à lui seul, **ne permet pas** de lire l'ordre p : c'est précisément la limite de l'ACF pour un processus AR, rappelée en introduction de ce chapitre.

(b) Lorsque $k = p = 2$, la régression $y_t = \phi_{21}y_{t-1} + \phi_{22}y_{t-2} + u_t$ redonne exactement les coefficients du processus, donc $\phi_{22} = \alpha_2 = 0,3$.

(c) $\phi_{kk} = 0$ pour tout $k > 2$: au-delà de l'ordre $p = 2$, la PACF d'un AR(p) coupe net.

(d) La PACF permet de lire directement $p = 2$ car elle isole le lien **direct** entre y_t et y_{t-k} , une fois retiré l'effet des retards intermédiaires : elle vaut exactement $\alpha_2 = 0,3 \neq 0$ au retard 2, puis 0 à tous les retards suivants, une coupure nette que l'ACF, elle, ne présente jamais dans un processus purement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Bande = $\pm 1,96/\sqrt{500} = \pm 0,0877$.
(b) **Non** : $|\hat{\rho}_1| = 0,03 < 0,0877$, ce n'est **pas** significativement différent de zéro.
(c) **Oui** : $|\hat{\rho}_5| = 0,12 > 0,0877$, c'est significativement différent de zéro.
(d) **Oui**, ce serait une erreur d'interprétation : d'une part, à ce niveau de significativité (5 %), une valeur isolée peut dépasser la bande par pur hasard d'échantillonnage sur plusieurs dizaines de retards testés ; d'autre part, ce chapitre rappelle explicitement que $\hat{\rho}_k$ ne repose que sur $T - k$ paires, ce qui rend les autocorrélations de rang élevé plus bruitées et moins fiables — il ne faut pas les surinterpréter comme le signe d'une « forte » dépendance sans autre confirmation (par exemple sur des retards voisins, ou sur un nouvel échantillon).

Correction — Exercice 6

- (a) $\rho_1 = 0,9^1 = 0,9$. $\rho_{10} = 0,9^{10} = 0,3487$. $\rho_{20} = 0,9^{20} = 0,1216$.
(b) **Non**, la décroissance est très différente : la série X (AR(1) stationnaire) passe de 0,9 à 0,1216 entre les retards 1 et 20 — une chute de plus des sept huitièmes — alors que la série Y ne perd, sur le même intervalle, qu'environ un dixième de sa valeur (0,9 à 0,8). La décroissance « géométrique » théorique de la série X est réelle, quoique lente, tandis que celle de la série Y est **quasi nulle** : c'est la signature d'une non-stationnarité, non d'une simple forte persistance.
(c) Un unique pic net au retard 1 sur la PACF, combiné à une ACF qui décroît très lentement, correspond exactement au profil « $I(1)$ » de la table d'identification de ce chapitre.
(d) Avant de modéliser la série Y par un ARMA, l'économiste devrait la **différencier** (comme le PIB, en pratique, s'exprime le plus souvent en taux de croissance plutôt qu'en niveau) — exactement le traitement recommandé pour tout profil $I(1)$. La série X, elle, est déjà stationnaire : elle peut être modélisée directement par un ARMA sans aucune transformation préalable. Traiter la série Y comme une simple série « fortement persistante », sans la différencier, reviendrait à commettre l'erreur explicitement mise en garde dans ce chapitre.